Návaznost a motivace

Přípustný argument musí splnit několik podmínek současně. U soustavy proto hledáme průnik řešení jednotlivých nerovnic, nikoli jejich sjednocení.

Definice - Soustava nerovnic

Soustava nerovnic. Soubor nerovnic se společnými neznámými; jeho řešením je množina všech hodnot, které vyhovují každé nerovnici zároveň.

Princip a odvození

Každou nerovnici vyřeš samostatně, zobraz výslednou množinu na číselné ose a odečti jejich průnik. Naopak slovo „nebo“ obvykle vede k sjednocení. Hraniční bod zahrň jen tehdy, když jej splňují všechny podmínky.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte soustavu $x > 1$, $x \leq 4$.

Řešení:

$$K_1 = (1; +\infty)$$
$$K_2 = (-\infty; 4\rangle$$
$$K_1 \cap K_2 = (1; 4\rangle$$
$$K = (1; 4\rangle$$

Příklad 2

Vyřešte $2x - 3 \geq 1$, $x + 2 < 7$.

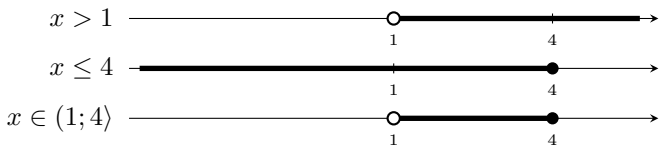
Řešení:

$$2x - 3 \geq 1 \Rightarrow x \geq 2$$
$$x + 2 < 7 \Rightarrow x < 5$$
$$K = \langle 2; 5)$$

Poznámka pro učitele. *Zpočátku vykresli dvě různá šrafování; barevné odlišování není nutné. Doporučuji první samostatnou úlohu zkontrolovat ještě před přechodem ke třetí.*

Grafický význam průniku na číselné ose

Na **první** ose vyšrafujeme řešení první nerovnice, na **druhé** řešení druhé. **Společnou** část pak zakreslíme na třetí osu. Dvě podmínky současně znamenají *průnik* množin; sjednocení odpovídá podmínce „alespoň jedna“.



Samostatná práce 1

Soustava $x \geq 2$, $x \leq 2$.

Řešení:

$$K_1 = \langle 2; +\infty),$$
$$K_2 = (-\infty; 2\rangle,$$
$$K_1 \cap K_2 = \{2\}.$$
$$K = \{2\}$$

Samostatné procvičování

Samostatná práce 2

Soustava $x \geq -2$, $x < 3$, $x > 0$.

Řešení:

$$K = \langle -2; +\infty) \cap (-\infty; 3) \cap (0; +\infty)$$
$$K = (0; 3)$$

Samostatná práce 3

Soustava $x \leq -1$, $x \geq 2$.

Řešení:

$$K = (-\infty; -1\rangle \cap \langle 2; +\infty)$$
$$K = \varnothing$$

Samostatná práce 4

Soustava $3x + 2 \leq 11$, $2x - 1 > 3$.

Řešení:

$$x \leq 3 \quad \text{a} \quad x > 2$$
$$K = (2; 3\rangle$$

Volitelná rezerva

Samostatná práce 5

Určete $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ a zároveň } x < 2\}$.

Řešení:

$$K = \langle -1; +\infty) \cap (-\infty; 2)$$
$$K = \langle -1; 2)$$

Domácí úkol

Domácí úkol

a) $3x - 6 \leq 0$ a současně $x > -1$.
b) $2x + 1 > 5$ a současně $x \leq 4$.
c) $x < 0$ a zároveň $x \geq 0$.
d) $2x - 3 < 5$ a zároveň $3x + 1 \geq -2$.
e) $5 - 2x \leq 1$ a zároveň $\frac{x-1}{3} < 2$.

f) $3(x-1) > 2x+1$ a zároveň $5-2x > 1$.

Řešení:

a)

$$x \leq 2 \quad \text{a} \quad x > -1$$

$$K = (-1; 2\rangle$$

b)

$$x > 2 \quad \text{a} \quad x \leq 4$$

$$K = (2; 4\rangle$$

c)

$$K = (-\infty; 0) \cap \langle 0; +\infty)$$

$$K = \varnothing$$

d)

$$x < 4$$
$$x \geq -1$$

$$K = \langle -1; 4)$$

e)

$$-2x \leq -4 \;\Rightarrow\; x \geq 2$$
$$x - 1 < 6 \;\Rightarrow\; x < 7$$

$$K = \langle 2; 7)$$

f)

$$3x - 3 > 2x + 1 \;\Rightarrow\; x > 4$$
$$-2x > -4 \;\Rightarrow\; x < 2$$
$$K = (4; +\infty) \cap (-\infty; 2) = \varnothing$$

$$K = \varnothing$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*